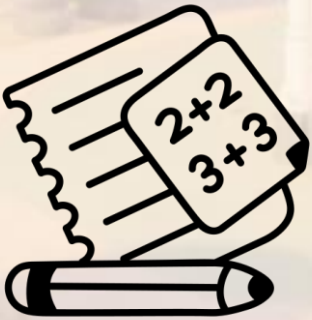
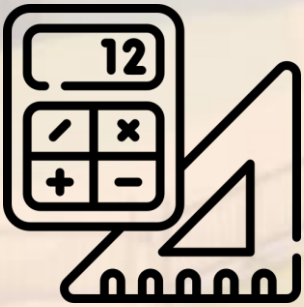
Усачева М.
Новикова О.В.
Новикова Т.В.

Сборник задач по математике для 6-х классов

«ПУТЕШЕСТВУЕМ С МАТЕМАТИКОЙ»





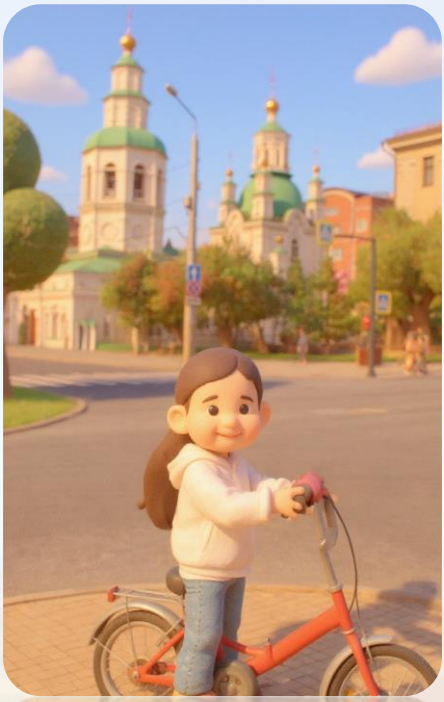
Красноярск 2026

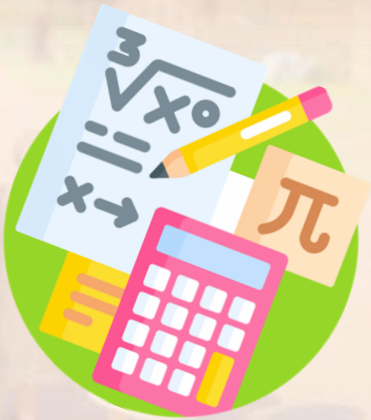
Задача № 1

В XVIII веке Красноярск был видным центром сельскохозяйственной округи, поставлявшей скот и хлеб в Енисейск, Туруханск, на Алтай и в низовья Оби. Известно, что расстояние между Красноярском и Енисейском всадник преодолевал за 12 часов, а повозка за 28 часов. Скорость движения повозки на 16 км/ч меньше скорости всадника. Найдите скорость движения всадника и повозки, а также расстояние между Красноярском и Енисейском.

Задача № 2

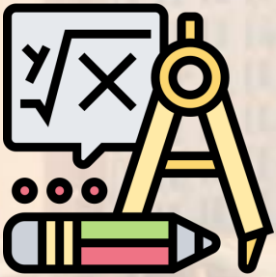
В XVIII веке через площадь перед Покровским собором каждые три дня проезжало до 144 обозов. Сколько обозов проезжало через город ежедневно, если во второй день проезжало на 12 обозов больше, чем в первый, а на третий день 5/7 числа обозов, проехавших в первый и второй день?





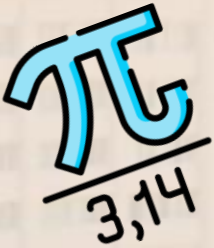
Задача № 3

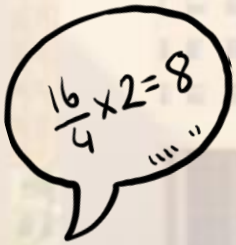
Через реку Енисей в черте Красноярска проложено несколько мостов, которые соединяют левый и правый берега, а также остров Татышев. Длина Коммунального моста 2300 м. Необходимо найти длину пешеходного Виноградовского (Вантового) моста, соединяющего центр города с островом Татышев, если известно, что он короче Николаевского моста в 2,84 раза, а Николаевский мост в свою очередь короче Коммунального моста в 1,472 раза.



Задача № 4

Пароход – музей «Св. Николай» - уникальный памятник истории и техники, построенный в 1886 году по заказу известного сибирского промышленника Александра Михайловича Сибирякова. Через 5 лет, 1 июля именно на нем, возвращаясь из путешествия на Восток, совершил краткую поездку Цесаревич Николай Александрович Романов, будущий последний император России Николай II. А еще через 6 лет, 30 апреля, В.И. Ленин и его соратники отправились на этом пароходе в Минусинск, следуя к месту ссылки. В каком году пароход – музей будет отмечать 150-летнюю годовщину этого события?





Задача № 5

Красноярская краевая филармония – центр музыкальной культуры региона, одна из крупнейших концертных организаций Сибири и Дальнего Востока. Филармония включает в себя пять залов – Большой концертный зал, Малый зал, Камерный зал, Органный зал, Зал торжеств. Вместимость Большого концертного зала – 1406 мест, а Малого зала 241/703 от вместимости Большого концертного зала. Сколько зрителей смогут посмотреть концерт в Малом зале, если известно, что не продано 6% билетов.

Задача № 6

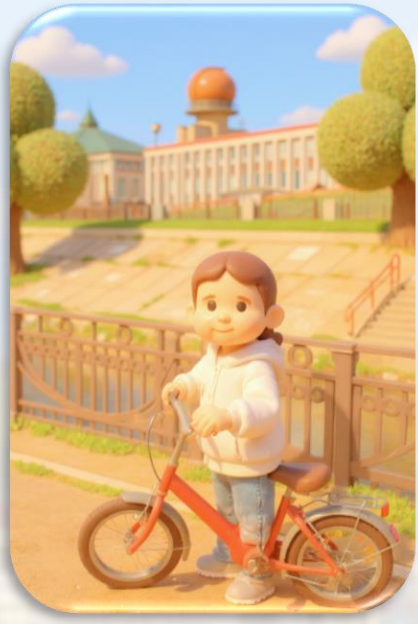
В тёплый февральский вечер 20 февраля 1959 года Красноярский краевой театр музыкальной комедии впервые распахнул свои двери. В то время театр был самым молодым театром музыкальной комедии в стране. 1 июля 2008 года театр освобождается от условностей и становится Красноярским музыкальным театром. В настоящий момент труппа театра состоит из 143 артистов. 29,37% от всей труппы составляют солисты театра. Артистов балета на 10 человек меньше, чем артистов хора, а те, в свою очередь, составляют 3/13 от всей труппы. Артистов оркестра больше, чем солистов на 3 человека. Сколько в театре занято солистов, артистов балета, артистов хора и артистов оркестра?

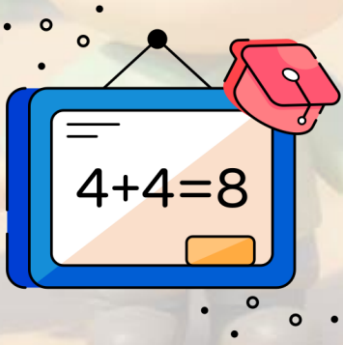
Задача № 7

История красноярского метро – это затянувшийся проект, начатый в 1995 году и остановленный из-за проблем с финансированием в 2010 году. В 2018 году строительство возобновилось после поручений президента РФ. В связи с необходимостью удешевления проекта, в 2021 году проект был переделан под концепцию метротрамвая. Активная фаза строительства возобновилась в 2023 году, а текущие подрядчики занимаются прокладкой туннелей. В настоящее время идет строительство первой линии метротрамвая, которая, как ожидается, откроется в 2026 или 2027 году. Длина первой ветки составит 11 километров. Планируется шесть станций: пять подземных («Высотная», «Копылова», «Вокзальная», «Центральный парк», «Карла Маркса») и одна наземная («Шахтеров»). Скорость метротрамвая составит 80 км/ч в туннеле и 50 км/ч на поверхности. Сколько времени на дорогу мы потратим от станции «Высотная» до станции «Карла Маркса», если известно, что расстояние от станции «Карла Маркса» до станции «Шахтеров» 3,38 км и время остановки на каждой станции 1 мин. (проехать нам необходимо 4 станции).

Задача № 8

Расстояние маршрута № 1 «Енисей-Батюшка» - 4 км, маршрута № 2 «Прогулка вдоль реки Кача» - 3 км, маршрута № 3 «С Мирой по Мира» - 5 км. Средняя скорость школьника на велосипеде 10 км/ч. Сколько времени потребуется туристу-школьнику для путешествия по каждому маршруту, если на первом маршруте он сделает 3 остановки по 5 мин. каждая для осмотра достопримечательностей, на втором маршруте 2 остановки по 5 мин. каждая, а на третьем маршруте 7 остановок по 5 мин. каждая?





Ответы:

Задача № 1 - Скорость движения всадника 28 км/ч, скорость движения повозки 12 км/ч, расстояние от Енисейска до Красноярска 336 км.

Задача № 2 - В первый день через город проезжало 36 обозов, во второй 48 обозов, в третий 60 обозов.

Задача № 3 - 550,2 м длина Виноградовского (вантового) моста.

Задача № 4 - В 2047 году пароход-музей будет отмечать 150-летнюю годовщину поездки В.И. Ленина.

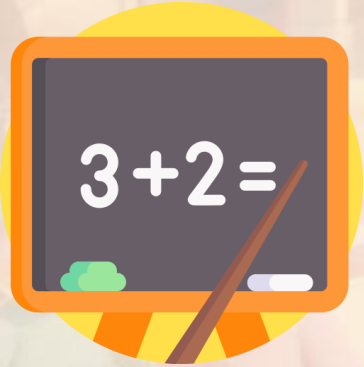
Задача № 5 - 453 зрителя смогут посмотреть концерт.

Ответы:

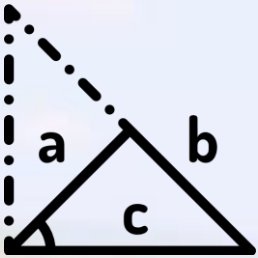
Задача № 6 - 42 человека солисты, 33 человека артисты хора, 23 человека артисты балета, 45 человек артисты оркестра.

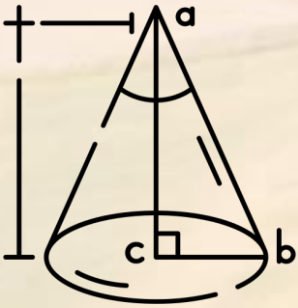
Задача № 7 - На дорогу от станции «Высотная» до станции «Карла Маркса» мы потратим 9,7 мин.

Задача № 8 - Туристу-школьнику на путешествие по маршруту № 1 потребуется 39 минут, по маршруту № 2 – 28 минут, по маршруту № 3 – 65 минут.



«ФИНТ»


a
b
c


a
c
b